Catálogo de Música y Festivales de Catalunya

Enunciado

Se desea diseñar una base de datos sobre la música en los festivales de Catalunya durante los últimos diez años, que reúna dos partes:

El archivo discográfico. De cada artista, sea una persona o un grupo, interesa conocer su país de origen, su estilo musical y sus álbumes, con la discográfica que los publica y las canciones que contiene cada uno, incluido su idioma. De las personas interesa su fecha de nacimiento y su género, y de los grupos, su fecha de formación.

La actividad en directo. De cada festival interesa conocer la empresa promotora que lo organiza y el grupo empresarial al que pertenece, el municipio donde tiene su sede, con su comarca y su provincia, y sus ediciones, con el aforo, el público asistente, el precio del abono, el impacto económico y las marcas que las patrocinan, clasificadas por sector. De cada edición se registran las actuaciones de los artistas, el recinto donde se celebró cada una y qué canciones se interpretaron. Además, se guarda el índice de precios de consumo (IPC) de cada año, para poder comparar los precios descontando la inflación.

Al unir las dos partes se podrá analizar la evolución del sector en los últimos diez años, tanto en lo económico (precios, asistencia, patrocinios y concentración empresarial) como en lo cultural (qué estilos, idiomas y artistas dominan los carteles, o la presencia de mujeres), y comparar lo que los artistas graban con lo que tocan en directo.

1. Identificación del proyecto

- **Nombre:** Catálogo de Música y Festivales de Catalunya
- **Autora:** María Chacín
- **Objetivo:** Desarrollar un sistema de datos que relacione la discografía de los artistas con su actividad en los festivales de Catalunya durante los últimos diez años, para analizar la evolución económica y cultural del sector y qué parte de lo grabado se interpreta en directo.
- **URL:** https://github.com/mariabchg/CIFO_Ejercicios_BBDD/tree/main/Proyecto_FINAL/

Posibles usuarios

Esta base de datos podría ser útil para programadores de festivales, que necesitan saber qué artistas se repiten en los carteles y qué repertorio tocan; para discográficas y mánagers, que quieren ver si sus canciones nuevas funcionan en directo; para marcas y agencias de patrocinio, interesadas en qué sectores invierten en festivales; para la administración pública, que sigue la evolución de precios, asistencia, uso del catalán y reparto territorial de los festivales; y para periodistas e investigadores que analizan el sector musical.

2. Especificación de requisitos

Requisitos de información (datos a almacenar)

- De los **artistas** se debe registrar su identificador de MusicBrainz (único), su nombre artístico, su país de origen y su estilo musical principal. Un artista puede ser una persona o un grupo.
- De las **personas** se requiere su fecha de nacimiento y su género.
- De los **grupos** se necesita su fecha de formación.
- De los **álbumes** se debe registrar su identificador de MusicBrainz (único), título, año de publicación y la discográfica que lo publica. Solo se registran álbumes de estudio.
- De las **discográficas** se requiere su nombre (único).
- De las **canciones** se requiere su identificador de MusicBrainz (único), título, duración, número de pista dentro del álbum e idioma.
- De los **festivales** se necesita su nombre (único), su web oficial, el municipio donde tiene su sede y la empresa promotora que lo organiza. De cada municipio, la comarca y la provincia a las que pertenece.
- De las **empresas** (promotoras y grupos empresariales) se requiere su nombre (único) y, si la tiene, la empresa matriz que la controla.
- De cada **edición** de un festival se debe registrar el año, las fechas de inicio y fin, el aforo máximo, el número de asistentes (la cifra total que publica el festival) y, si existen, el precio del abono general y el impacto económico estimado.
- De cada **año** se necesita el índice de precios de consumo (IPC) de Catalunya, para poder comparar precios descontando la inflación.
- De las **actuaciones** se debe registrar la edición, el artista, el recinto, la fecha y si fue cabeza de cartel.
- De los **recintos** se requiere su nombre y el municipio donde se encuentran.
- De los **setlists** se necesita qué canciones se interpretaron en cada actuación y en qué orden.
- De los **patrocinadores** se requiere su nombre (único), su sector y qué ediciones patrocinan.

Reglas de negocio (restricciones y flujos)

- Un artista es una persona o un grupo, nunca las dos cosas a la vez. Si un miembro de un grupo tiene también carrera en solitario, se registra como dos artistas distintos: el grupo y la persona.
- Cada persona tiene un único género, y un género puede corresponder a muchas personas. La fecha de nacimiento y la de formación son opcionales, porque no siempre se conocen.
- Cada artista tiene un único país de origen y un único estilo musical principal. Un país o un estilo pueden tener muchos artistas.
- Un artista puede publicar muchos álbumes, y cada álbum pertenece a un único artista.
- Cada álbum lo publica una única discográfica, y una discográfica puede publicar muchos álbumes.
- Un álbum contiene una o varias canciones, y cada canción pertenece al álbum en que se publicó originalmente. Cada canción está en un único idioma, salvo las instrumentales, que no tienen.

- Cada festival tiene su sede en un único municipio y lo organiza una única empresa promotora. Un municipio puede acoger varios festivales, y una empresa puede organizar varios. Cada municipio pertenece a una única comarca y a una única provincia. Como algunas comarcas tienen municipios en dos provincias, el municipio se relaciona por separado con cada una.
- Un festival tiene una o varias ediciones, como máximo una por año. Una edición pertenece a un único festival y no puede existir sin él: si se elimina el festival, se eliminan sus ediciones.
- Una edición incluye muchas actuaciones. Cada actuación pertenece a una única edición y la realiza un único artista. Su fecha debe estar entre las fechas de inicio y fin de la edición.
- Una empresa puede estar controlada por otra empresa matriz, que a su vez puede depender de otra. Una empresa matriz puede controlar varias empresas.
- Cada actuación se celebra en un único recinto, y un recinto puede acoger muchas actuaciones de distintos festivales. Cada recinto está en un único municipio.
- En una actuación se interpretan varias canciones en un orden determinado, y una misma canción puede interpretarse en muchas actuaciones.
- Un patrocinador puede patrocinar varias ediciones, y una edición puede tener varios patrocinadores. Cada patrocinador se clasifica en un único sector, el principal de su actividad, y en un mismo sector puede haber muchos patrocinadores (por ejemplo, varias cerveceras o varios bancos).
- El aforo máximo y el número de asistentes deben ser positivos. El precio del abono y el impacto económico son opcionales, porque hay festivales gratuitos o que no publican esa cifra, pero si existen deben ser positivos. La fecha de fin de una edición no puede ser anterior a la de inicio.
- La ocupación y la recaudación estimada no se almacenan: se calculan a partir del aforo, los asistentes y el precio del abono.

3. Diagrama entidad-relación (modelo conceptual)

A partir de los requisitos anteriores, identificamos las entidades, sus atributos y cómo se conectan entre sí.

Entidades y atributos

- **Artista:** id_artista (clave), mbid, nombre. Es la superentidad de una relación ISA.
  - **Persona** (subentidad): fecha_nacimiento.
  - **Grupo** (subentidad): fecha_formacion.
- **Género:** id_genero (clave), genero.
- **País:** codigo_pais (clave), nombre_pais.
- **Estilo musical:** id_estilo (clave), nombre_estilo.
- **Álbum:** id_album (clave), mbid, titulo, anio.
- **Discográfica:** id_discografica (clave), nombre_discografica.
- **Canción:** id_cancion (clave), mbid, titulo, duracion_seg, numero_pista.
- **Idioma:** id_idioma (clave), nombre_idioma.
- **Festival:** id_festival (clave), nombre, web.
- **Empresa:** id_empresa (clave), nombre_empresa.

- **Edición** (entidad débil por existencia): id_edicion (clave), fecha_inicio, fecha_fin, aforo_maximo, asistentes, precio_abono, impacto_economico.
- **Año:** anio (clave), indice_ipc.
- **Actuación:** id_actuacion (clave), fecha, es_cabeza_cartel.
- **Recinto:** id_recinto (clave), nombre_recinto.
- **Municipio:** id_municipio (clave), nombre_municipio.
- **Comarca:** id_comarca (clave), nombre_comarca.
- **Provincia:** id_provincia (clave), nombre_provincia.
- **Patrocinador:** id_patrocinador (clave), nombre.
- **Sector:** id_sector (clave), nombre_sector.

Relaciones y cardinalidades

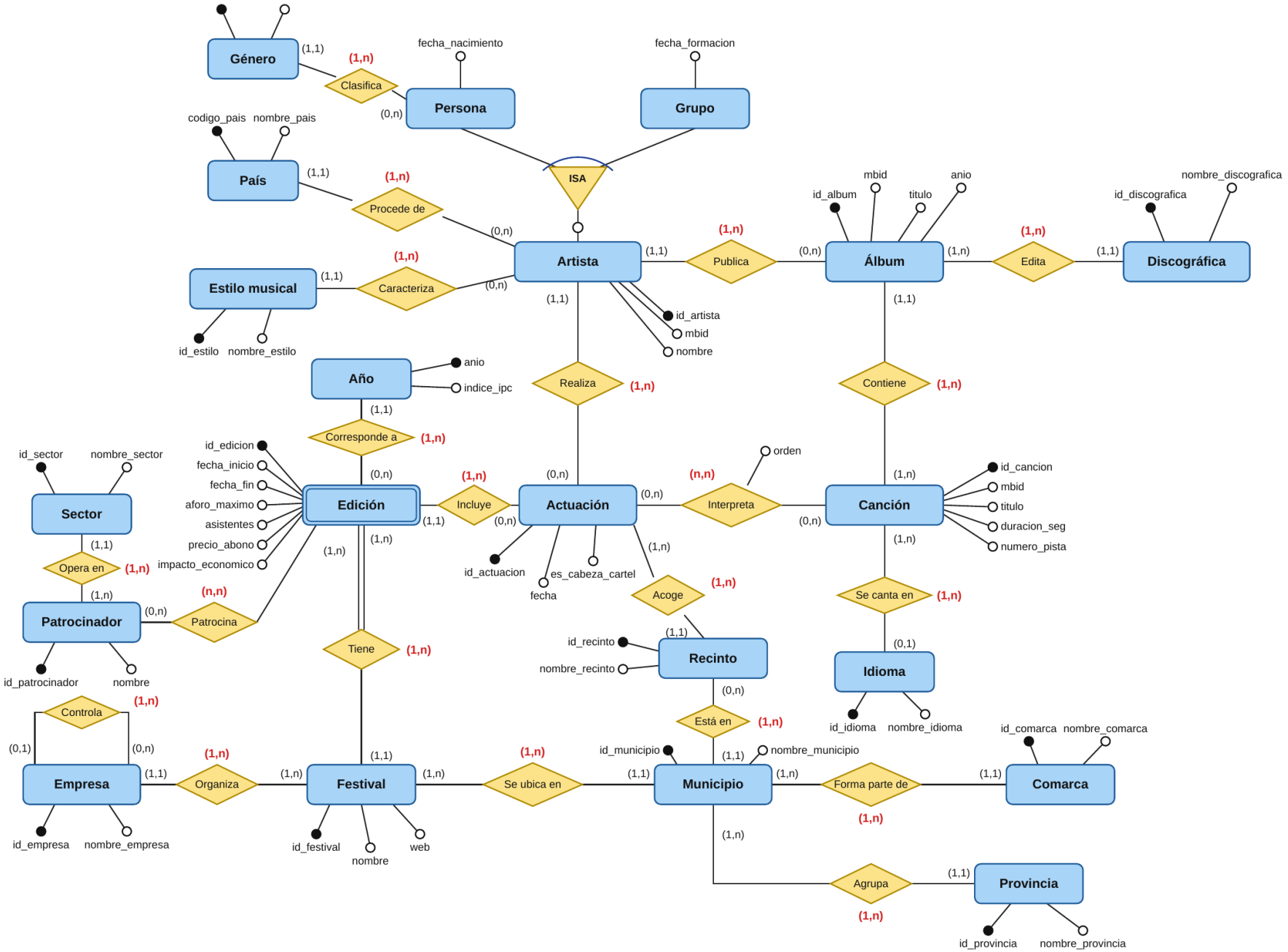
- **Es un (Artista-Persona/Grupo):** Relación ISA disjunta y total, marcada en el diagrama con el arco y el círculo. Todo artista es exactamente una persona o un grupo.
- **Clasifica (Género-Persona):** Relación 1:N. Un género clasifica a muchas personas.
- **Procede de (País-Artista):** Relación 1:N. Un país tiene muchos artistas.
- **Caracteriza (Estilo musical-Artista):** Relación 1:N. Un estilo caracteriza a muchos artistas.
- **Publica (Artista-Álbum):** Relación 1:N. Un artista publica muchos álbumes.
- **Edita (Discográfica-Álbum):** Relación 1:N. Una discográfica edita muchos álbumes.
- **Contiene (Álbum-Canción):** Relación 1:N. Un álbum contiene muchas canciones.
- **Se canta en (Idioma-Canción):** Relación 1:N. En un idioma se cantan muchas canciones. La participación de la canción es opcional (0,1), por las instrumentales.
- **Se ubica en (Municipio-Festival):** Relación 1:N. En un municipio se celebran uno o varios festivales.
- **Organiza (Empresa-Festival):** Relación 1:N. Una empresa promotora organiza uno o varios festivales.
- **Controla (Empresa-Empresa):** Relación reflexiva 1:N. Una empresa matriz puede controlar varias empresas, y cada empresa tiene como máximo una matriz. Permite seguir cadenas de propiedad, como fondo de inversión → grupo → promotora.
- **Forma parte de (Comarca-Municipio):** Relación 1:N. Una comarca agrupa varios municipios.
- **Agrupa (Provincia-Municipio):** Relación 1:N. Una provincia agrupa muchos municipios.
- **Tiene (Festival-Edición):** Relación 1:N de la entidad débil. Un festival tiene muchas ediciones, y cada edición depende de su festival.
- **Corresponde a (Año-Edición):** Relación 1:N. A un año corresponden muchas ediciones de distintos festivales.
- **Incluye (Edición-Actuación):** Relación 1:N. Una edición incluye muchas actuaciones.
- **Realiza (Artista-Actuación):** Relación 1:N. Un artista realiza muchas actuaciones.
- **Acoge (Recinto-Actuación):** Relación 1:N. Un recinto acoge muchas actuaciones.
- **Está en (Municipio-Recinto):** Relación 1:N. En un municipio puede haber varios recintos.

- **Interpreta (Actuación-Canción):** Relación N:M. En una actuación se interpretan muchas canciones, y una canción puede interpretarse en muchas actuaciones. Atributo: orden.
- **Patrocina (Patrocinador-Edición):** Relación N:M. Un patrocinador patrocina muchas ediciones, y una edición tiene muchos patrocinadores.
- **Opera en (Sector-Patrocinador):** Relación 1:N. En un sector operan muchos patrocinadores.

Notas de diseño

- La edición es una entidad débil por existencia: tiene su propio identificador, pero no tiene sentido sin su festival.
- Año es una entidad porque guarda un dato propio, el IPC, que se comparte entre todas las ediciones de ese año. El año de los álbumes queda como atributo, porque abarca décadas anteriores al periodo estudiado y no se usa para comparar precios.
- De cada actuación se guarda solo la fecha, sin la hora, porque el horario exacto de cada artista no siempre se publica.
- Una actuación puede no tener canciones registradas en Interpreta, porque no siempre se publica el repertorio (setlist) de cada concierto.
- La entidad Empresa incluye tanto a las promotoras que organizan festivales como a los grupos empresariales y fondos que las controlan, para poder medir la concentración real del mercado.
- El festival tiene un municipio de sede, y cada actuación un recinto concreto, porque hay festivales que reparten sus conciertos entre varios recintos o municipios.
- País, Estilo musical, Género, Idioma, Discográfica, Comarca, Provincia, Municipio, Año, Empresa y Sector son tablas de referencia: codifican los datos por los que se agruparán las consultas estadísticas.

Diagrama entidad-relación



4. Modelo relacional (diseño lógico)

Transformamos el diagrama conceptual en tablas:

- Cada entidad se convierte en una tabla, y las tablas de referencia se crean primero.
- Las relaciones 1:N se resuelven pasando la clave del lado "1" al lado "N".
- La relación reflexiva Controla se resuelve con una clave foránea que apunta a la misma tabla (EMPRESAS).
- Las relaciones N:M Interpreta y Patrocina se convierten en tablas intermedias con clave compuesta (SETLISTS y PATROCINIOS).
- En la relación ISA, cada subentidad es una tabla que usa la clave del artista como clave primaria y foránea.

```
PAISES (pk_codigo_pais, nombre_pais)

ESTILOS (pk_estilo, nombre_estilo)

GENEROS (pk_genero, genero)

IDIOMAS (pk_idioma, nombre_idioma)

DISCOGRAFICAS (pk_discografica, nombre_discografica)

COMARCAS (pk_comarca, nombre_comarca)

PROVINCIAS (pk_provincia, nombre_provincia)

MUNICIPIOS (pk_municipio, nombre_municipio, fk_comarca, fk_provincia)
    donde
        {fk_comarca referencia a COMARCAS.pk_comarca}
        {fk_provincia referencia a PROVINCIAS.pk_provincia}

ANIOS (pk_anio, indice_ipc)

EMPRESAS (pk_empresa, nombre_empresa, fk_empresa_matriz)
    donde
        {fk_empresa_matriz referencia a EMPRESAS.pk_empresa}

SECTORES (pk_sector, nombre_sector)

ARTISTAS (pk_artista, mbid, nombre, fk_codigo_pais, fk_estilo)
    donde
        {fk_codigo_pais referencia a PAISES.pk_codigo_pais}
        {fk_estilo referencia a ESTILOS.pk_estilo}

PERSONAS (pk_artista, fecha_nacimiento, fk_genero)
    donde
        {pk_artista referencia a ARTISTAS.pk_artista}
        {fk_genero referencia a GENEROS.pk_genero}

GRUPOS (pk_artista, fecha_formacion)
    donde
        {pk_artista referencia a ARTISTAS.pk_artista}

ALBUMES (pk_album, mbid, titulo, anio, fk_artista, fk_discografica)
    donde
        {fk_artista referencia a ARTISTAS.pk_artista}
        {fk_discografica referencia a DISCOGRAFICAS.pk_discografica}
```

```
CANCIONES (pk_cancion, mbid, titulo, duracion_seg, numero_pista, fk_album,
    fk_idioma)
    donde
        {fk_album referencia a ALBUMES.pk_album}
        {fk_idioma referencia a IDIOMAS.pk_idioma}

FESTIVALES (pk_festival, nombre, web, fk_municipio, fk_empresa)
    donde
        {fk_municipio referencia a MUNICIPIOS.pk_municipio}
        {fk_empresa referencia a EMPRESAS.pk_empresa}

EDICIONES (pk_edicion, fecha_inicio, fecha_fin, aforo_maximo, asistentes,
    precio_abono, impacto_economico, fk_festival, fk_anio)
    donde
        {fk_festival referencia a FESTIVALES.pk_festival}
        {fk_anio referencia a ANIOS.pk_anio}

RECINTOS (pk_recinto, nombre_recinto, fk_municipio)
    donde
        {fk_municipio referencia a MUNICIPIOS.pk_municipio}

ACTUACIONES (pk_actuacion, fecha, es_cabeza_cartel, fk_edicion, fk_artista,
    fk_recinto)
    donde
        {fk_edicion referencia a EDICIONES.pk_edicion}
        {fk_artista referencia a ARTISTAS.pk_artista}
        {fk_recinto referencia a RECINTOS.pk_recinto}

SETLISTS (fk_actuacion + fk_cancion, orden)
    donde
        {fk_actuacion referencia a ACTUACIONES.pk_actuacion}
        {fk_cancion referencia a CANCIONES.pk_cancion}

PATROCINADORES (pk_patrocinador, nombre, fk_sector)
    donde
        {fk_sector referencia a SECTORES.pk_sector}

PATROCINIOS (fk_patrocinador + fk_edicion)
    donde
        {fk_patrocinador referencia a PATROCINADORES.pk_patrocinador}
        {fk_edicion referencia a EDICIONES.pk_edicion}
```

Notas

PERSONAS y GRUPOS: ISA total y disjunta. Cada artista de ARTISTAS está en PERSONAS o en GRUPOS, nunca en las dos. La clave heredada pk_artista es a la vez clave primaria y clave foránea. fecha_nacimiento y fecha_formacion son opcionales, porque no siempre se conocen.

EDICIONES: entidad débil por existencia. Si se elimina un festival, se eliminan sus ediciones (borrado en cascada). La pareja fk_festival + fk_anio no se puede repetir, porque hay una edición por año. impacto_economico y precio_abono son opcionales. asistentes guarda la cifra total que publica el festival, que en los festivales de varios días suele ser acumulada.

SETLISTS y PATROCINIOS: tablas intermedias nacidas de las relaciones N:M Interpreta y Patrocina.

FESTIVALES y RECINTOS: fk_municipio de FESTIVALES indica la sede del festival; fk_recinto de ACTUACIONES indica el lugar concreto de cada concierto, que puede estar en otro municipio.

MUNICIPIOS: apunta por separado a COMARCAS y a PROVINCIAS, porque algunas comarcas tienen municipios en dos provincias.

CANCIONES: fk_idioma es opcional, porque las canciones instrumentales no tienen idioma.

ANIOS: guarda el índice de precios de consumo (IPC) de Catalunya de cada año, para comparar precios descontando la inflación.

ARTISTAS, ALBUMES y CANCIONES: mbid es clave candidata (identificador único de MusicBrainz).

EMPRESAS: relación reflexiva: fk_empresa_matriz apunta a otra fila de la misma tabla. Es opcional, porque las empresas independientes no tienen matriz.

FESTIVALES, EMPRESAS, DISCOGRAFICAS y PATROCINADORES: el nombre es clave candidata.

Valores calculados: la ocupación (asistentes ÷ aforo_maximo) y la recaudación estimada en abonos (asistentes × precio_abono) no se guardan como columnas: se calculan en las consultas.